UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

CALCULO INTEGRAL

NIVEL

SEGUNDO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

WILLIAM WLADIMIR ORTIZ FERNANDEZ
MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA MATEMATICA Y COMPUTACION
INGENIERO EN ELECTRONICA Y CONTROL

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
CALCULO INTEGRAL
Carrera
Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-TI-MP-UB-02-01</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>CALCULO DIFERENCIAL</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UB-01-03</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
BÁSICA</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Créditos/Horas
2
Nivel
SEGUNDO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>LOGICA MATEMATICA</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UB-02-02</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
2</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
32</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
64</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	2
Número de horas del componente de docencia semestral	32
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	64
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	96

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Emplear conceptos de cálculo integral en la solución de problemas geométricos y de ecuaciones diferenciales

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Aplicar los conceptos de la integral en la solución de problemas de áreas bajo la curva

2.- Identificar fórmulas y procesos de la integral definida para la resolución de problemas geométricos en el plano y espacio.

3.- Solucionar problemas geométricos en el plano y volúmenes bajo una superficie aplicando conceptos de la integral múltiple.

4.- Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias con la aplicación de criterios lógicos, analíticos y reflexivos

Contribución de la asignatura

Muchos de los modelos que enfrentan los futuros ingenieros requieren el concepto de Integración. Por ello, la asignatura de Cálculo Integral brinda las bases necesarias para formular y resolver problemas aplicados. A través de esta materia, el estudiante aprende a calcular magnitudes continuas como áreas, volúmenes, trabajo y presión, fortaleciendo su capacidad de modelación y análisis en contextos científicos y de ingeniería.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Integración	Integral definida Fórmulas Integral indefinida Integral impropia	24	Aplica los conceptos de la integral en la solución de problemas de áreas bajo la curva
	Área bajo la curva, Área limitada por una o dos funciones,áreas en coordenadas polares	Deducciones de la fórmula del área Área limitada por una función Área limitada por dos funciones		
U.2	Longitud de arco de una curva plana en coordenadas cartesianas.	Aplicaciones geométricas Deducción de fórmulas de cálculo	24	Identifica fórmulas y procesos de la integral definida para la resolución de problemas geométricos en el plano y espacio.
	Áreas de superficies de revolución	Deducción de fórmulas Gráficas de áreas de superficie de revolución en x, en y		
	Cálculo de volúmenes de sólidos de revolución, Centros de gravedad con integrales simples.	Análisis de fórmula de cálculo Gráficas de volúmenes de sólidos de revolución Centros de gravedad con integrales simples.		
U.3	Integrales múltiples	Integrales múltiples Integral doble Integral Triple	24	Soluciona problemas geométricos en el plano y volúmenes bajo una superficie aplicando conceptos de la integral múltiple.
	Aplicación de las integrales múltiples	Gráficas en tres dimensiones Gráfica del volumen bajo una superficie		
	Volumen bajo una superficie	Generación de fórmulas de cálculo Identificación de límites		
U.4	Ecuaciones diferenciales ordinarias	Ecuaciones diferenciales Ecuaciones ordinarias, Concepto Estructura de una ecuación diferencial	24	Resuelve ecuaciones diferenciales ordinarias con la aplicación de criterios lógicos, analíticos y reflexivos
	Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden	Variables separadas Ecuaciones homogéneas Ecuaciones lineales Ecuación (Bernoulli)		
	Ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden	Ecuación homogénea y no homogénea de segundo orden		
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Emplea conceptos de cálculo integral en la solución de problemas geométricos y de ecuaciones diferenciales.		
Total de horas		96		

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas, método socrático, proyectos y talleres de resolución de problemas, buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante.

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Stewart; James	2018	Cálculo de varias variables:	8a edición	Cengage Learning,	México; Distrito Federal México	3	-1265 páginas,	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2569a							
Comentario:	Este libro amplía los conceptos del cálculo hacia funciones de varias variables, integrales múltiples y cálculo vectorial. Se destaca por su claridad, organización y variedad de ejercicios, siendo una referencia sólida para cursos universitarios avanzados							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Stewart, James	2018	Cálculo de una variable;	8a edición	Cengage Learning,	México, Distrito Federal México	2	789 páginas,	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BCIA01860							
Comentario:	Es un texto universitario muy utilizado por su claridad, estructura ordenada y gran variedad de ejercicios. Combina teoría y aplicaciones, siendo ideal para fortalecer las bases en cálculo diferencial e integral.							
URL:								

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Wilson VelÃƒÂ¡squez Bastidas	2014	Cálculo integral: La integral indefinida y métodos de integracion	1	Editorial Unimagdalena	Colombia Magdalena	40	181	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Aporta contenidos como la diferencial de una función, la antiderivada de una función, la integral definida y ecuaciones diferenciales							
URL:	https://0x102qdw2-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/70095							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Maza Susanna GarcÃƒÂa, Isaac A.	2013	Curso de introducción al cálculo para grados de ingeniería	1	Edicions de la Universitat de Lleida	España Leida	40	230	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Presenta ayudas para propuestas de aplicación de software							
URL:	https://0x102qdw2-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/54632							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 30 2026
Fecha de aprobación	Aug 7 2026